Treillis de groupes finis et applications

Bérard Yanis

Introduction

Ce TIPE porte sur l'étude d'un jeu basé sur un exercice d'oral posé aux ENS l'an passé. Le principe est simple : deux joueurs s'affrontent en choisissant tour à tour des éléments d'un groupe fini et en les plaçant dans un sac S et le jeu s'arrête une fois que S engendre le groupe. Le joueur ayant mis le dernier élément perd.

Pour faire une étude précise et visuelle de ce jeu, nous allons avoir besoin de la théorie des treillis qui consiste à étudier un groupe par les relations entre ses sous-groupes. Ensuite je proposerai une solution au jeu : savoir qui gagne de manière précise pour diverses classes de groupes.

1 Un peu de théorie des groupes

Tout d'abord on introduit un sous-groupe particulier de G un groupe fini :

Définition. Soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des sous-groupes maximaux de G i.e. les sous-groupes de G qui ne sont contenus que dans G et eux-mêmes. On définit alors le sous-groupe de Frattini ou Frattini de G comme l'intersection de tous les sous-groupes maximaux:

$$\Phi(G) = \bigcap_{M \in \mathcal{M}} M$$

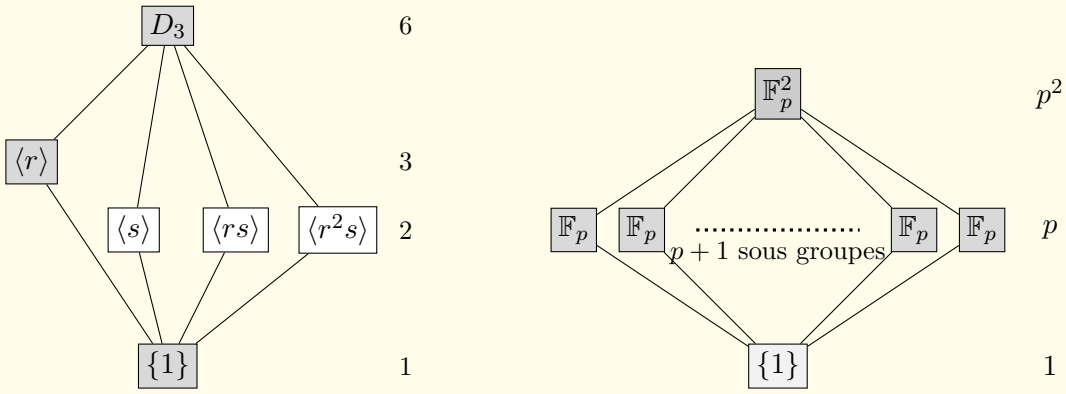
Treillis des sous-groupes d'un groupe

Définition. Soit $\mathcal{L}$ un ensemble ordonné, $\mathcal{L}$ est un **treillis** si tout couple d'éléments admet un inf et un sup (dans $\mathcal{L}$)

Proposition. Pour G un groupe fini, l'ensemble $\mathcal{L}(G)$ de ses sous groupes muni de la relation d'inclusion forme un treillis alors appelé le treillis du groupe G. Pour $H, K \in \mathcal{L}(G)$,

$$\inf(H, K) = H \cap K \text{ et } \sup(H, K) = \langle H, K \rangle$$

Exemple. Représentons ici le treillis de certains groupes finis. On grisera les cases des sous-groupes qui sont distingués.
On commence par D_3, à gauche, le groupe des isométries du triangle équilatéral qui comporte 1 sous-groupe d'ordre 3 : $\langle r \rangle$, et 3 sous groupes d'ordre 2 : $\langle s \rangle, \langle rs \rangle$ et $\langle r^2 s \rangle$:



Ensuite, on considère le groupe $G = \mathbb{F}_p^2$, à droite, où p est un nombre premier. $\mathbb{F}_p$ est un corps et G est un $\mathbb{F}_p$ espace vectoriel de dimension 2. Étant de cardinal p^2, ses sous groupes stricts non triviaux ne peuvent être que de cardinal p par Lagrange : ce sont les droites de $\mathbb{F}_p^2$. Une droite est engendrée par un vecteur directeur non nul et il y a $p-1$ vecteurs non nuls par droite. Puisqu'il y en a p^2-1 en tout, il y aura $p+1$ sous-groupes tous isomorphes à $\mathbb{F}_p$ et conjugués:

Si l'on considère deux groupes finis G et K, et un morphisme $f : G \longrightarrow K$ alors f induit naturellement deux applications entre les treillis de G et de K :

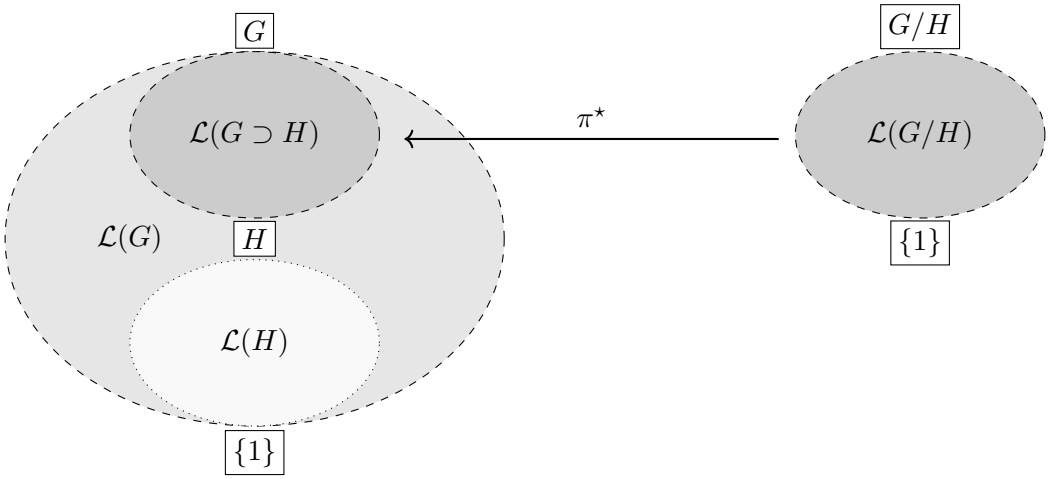
$$f_\star : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(G) & \longrightarrow & \mathcal{L}(K) \\ H & \longmapsto & f(H) \end{array} \quad \text{et} \quad f^\star : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(K) & \longrightarrow & \mathcal{L}(G) \\ K_1 & \longmapsto & f^{-1}(K_1) \end{array}$$

Théorème (Treillis quotient)**.** Soit G un groupe et $H \triangleleft G$, la surjection canonique $\pi : G \longrightarrow G/H$ induit un isomorphisme $\pi^\star$ de treillis entre $\mathcal{L}(G/H)$ et $\mathcal{L}(H \subset G)$ (le treillis des sous-groupes de G qui contiennent H), qui conserve la distinction :

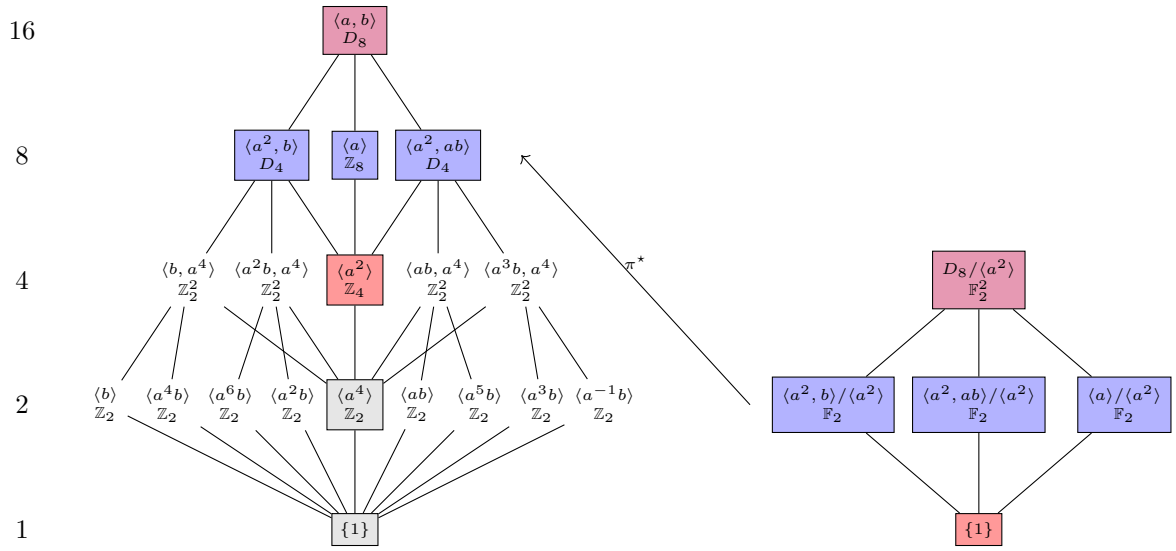
$$K \triangleleft G/H \Leftrightarrow \pi^\star(K) \triangleleft G$$

Énoncer ce théorème correctement nécessite d'introduire de nombreuses notions et propositions, ce qui est un peu trop volumineux pour être présenté ici, on se convaincra que la notion d'isomorphisme de treillis est simplement le fait que les treillis ont la même forme, et que $\pi^\star$ conserve les infinima et les supréma. De plus, si une notion de hauteur est définie (on parle de degré), alors on peut aussi montrer que $\pi^\star$ conserve la fonction degré (on dit alors que c'est un isomorphisme de treillis **nivelés**)

Visuellement le théorème s'interprète comme suit :



Donnons un aspect concret à ce théorème : voici le treillis de D_8, les sous-groupes encadrés sont distingués et on a représenté le treillis de son quotient par $\langle a^2 \rangle$.



2 Application à la résolution du jeu

2.1 Règles et cas élémentaires

Soit G un groupe fini, comme précisées en introduction, les règles sont basiques :

Les joueurs choisissent tour à tour un élément de G qui n'a pas encore été choisi, et l'ajoute à l'ensemble S des éléments choisis. Le jeu s'arrête une fois que $\langle S \rangle = G$ et le joueur qui a placé le dernier élément est déclaré perdant : celui qui engendre le groupe perd. Pour simplifier, on conviendra que le premier joueur s'appelle Abel (il commence toujours) et le second Burnside. On notera $\mathbb{Z}_n$ le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Passons à la résolution du jeu pour une famille de groupe très simples : les $\mathbb{Z}_n$ où $n \geq 2$. Exprimons alors $n = 2^\alpha m$, où m est impair, et distinguons alors deux cas :

- Si $\alpha \leq 1$, Abel possède une stratégie gagnante. On fixe alors p le plus petit diviseur premier de n. Abel choisit $\overline{p}$, ce qui oblige Burnside à jouer dans $\langle \overline{p} \rangle$. Si il ne le fait pas, une application du théorème de Bézout montrerait que $\overline{1} \in \langle S \rangle$, ce qui entraînerait la défaite de Burnside. Ainsi, le jeu se poursuit dans $\langle \overline{p} \rangle$, qui contient n/p éléments (un nombre impair). Abel prend donc le dernier élément de $\langle \overline{p} \rangle$, et Burnside est forcée de perdre.
- Si $\alpha \geq 2$, Burnside possède une stratégie gagnante : Abel choisit $\overline{q} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $q \in [\![0, n-1]\!]$, (noter ici que $q \wedge n \neq 1$ sinon $\overline{q}$ engendre $\mathbb{Z}_n$) Burnside choisit la classe d'un nombre premier qui divise $q \wedge n$ (disons p), ce qui restreint le jeu à $\langle \overline{p} \rangle$, un sous-groupe de cardinal pair, et Abel perd.

Cette résolution se trouve être sans trop de difficulté puisque $\mathbb{Z}_n$ est un groupe très simple : cyclique. Maintenant, si on essaye de trouver une stratégie gagnante pour $\mathfrak{S}_n$, la tache est bien plus ardue. Il faut donc changer d'approche : on ne peut pas imaginer toutes les possibilités depuis le début.

Vient alors l'idée de considérer l'induction rebours, avant qu'un joueur ne perde, S est un sous-groupe maximal i.e. il n'y a aucun groupe entre lui et G (car si ce n'était pas le cas, on pourrait choisir un élément dans un groupe maximal contenant S sans perdre). Par exemple, si tous les sous-groupes maximaux sont de cardinal pair, Burnside prendra toujours le dernier élément d'un sous-groupe maximal et Abel perdra à coup sûr!

2.2 Le bon point de vue

Comme le laisse pressentir la sous-section précédente, les groupes maximaux vont jouer un rôle crucial dans la résolution du jeu : tout dépend de la parité du cardinal du groupe maximal final. Les étapes importantes du jeu se passent donc aux moments où le joueur doit décider vers quel groupe maximal s'orienter. Par exemple toutes les parties passent par l'étape où $S = \Phi(G)$ (noter que l'ordre dans lequel les éléments du groupe maximal final sont choisis importe peu).

On pose alors $\mathcal{M}$ l'ensemble des sous-groupes maximaux de G, et on définit:

$$\mathfrak{I} = \left\{ \bigcap_{M \in \mathcal{N}} N \mid \mathcal{N} \subset \mathcal{M} \right\}$$

C'est précisément l'ensemble des groupes pour lesquels, un choix décisif doit être fait après leur conception : S leur est égal.

On étudie alors le jeu pour différentes classes de groupes avec ce nouveau point de vue. Seront traités les cas des groupes d'**ordre impairs**, puis les **groupes symétriques**, certains $GL_n(\mathbb{F}_p)$, et enfin les groupes **abéliens finis**. On finira par énoncer des propriétés générales, qui visent à simplifier l'étude. On écarte le cas du groupe trivial, car Abel perd à coup sûr : $\varnothing$ l'engendre.

Tout d'abord, si G **est d'ordre** n **impair**, alors tout ses sous-groupes maximaux sont eux aussi d'ordre impair par Lagrange. C'est donc toujours Abel qui prend le dernier élément, et Burnside qui perd.

On traite à présent le cas des **groupes symétriques**, en considérant l'approche des sous-groupes maximaux.

- Si $n = 2$ (resp. $n = 3$), le choix de l'identité (resp. de la permutation $(1, 2, 3)$) permet à Abel de gagner.
- Sinon, $n \geq 4$ et Burnside dispose d'une stratégie optimale :
  - Si $H \subset \mathfrak{S}_n$ est un **sous-groupe d'ordre impair** de $\mathfrak{S}_n$, il est **inclus dans** $\mathfrak{A}_n$: pour $|H| = |\ker(\varepsilon) \cap H| \times |\varepsilon(H)|$. Puisque H est d'ordre impair, on a nécessairement $|\varepsilon(H)| = 1$, et $1 \in \varepsilon(H)$, donc $\varepsilon(H) = \{1\}$ ce qui montre que $H \subset \mathfrak{A}_n$.
  - Ainsi, tous les **sous-groupes maximaux de** $\mathfrak{S}_n$ **sont d'ordre pair** (car $\mathfrak{A}_n$ est d'ordre pair : $n!/2$ pour $n \geq 4$).
  - Alors, c'est toujours Burnside qui prend le dernier élément d'un groupe maximal, et donc toujours Abel qui perd.

On peut alors adapter cette méthode de résolution au cas des groupes du type $GL_n(\mathbb{F}_p)$. Où $n \geq 1$ et $\mathbb{F}_p$ est le corps à p éléments avec p un nombre premier. Une méthode de résolution apparaît alors dans le cas où p est un nombre premier de Fermat : $p = 2^{2^k} + 1$.

Proposition. On a les quelques propriétés suivantes : soit $n \geq 1$ et p premier,

- $GL_n(\mathbb{F}_p)$ est de cardinal $(p^n - 1) \cdot (p^n - p) \dots (p^n - p^{n-1})$
- $Sl_n(\mathbb{F}_p)$ est de cardinal $\dfrac{|GL_n(\mathbb{F}_p)|}{p-1}$
- F_p^* est cyclique et donc isomorphe à $\mathbb{Z}_{p-1}$

Preuve.
- Construire une matrice inversible, c'est construire une base de $\mathbb{F}_p^n$. Il y a donc $p^n - 1$ choix pour le premier vecteur : x, puis on choisit le second dans $\mathbb{F}_p^n \setminus \text{Vect}(x)$, il y a donc $p^n - p$ choix. On continu le procédé et le résultat en découle.
- $Sl_n(\mathbb{F}_p)$ est le noyau du déterminant et on sait que $|\ker(\det)| \times |\mathbb{F}_p^*| = |GL_n(\mathbb{F}_p)|$, d'où le résultat.
- F_p^* est abélien, il est aisé de montrer que tout groupe abélien admet un élément d'ordre le ppcm des ordres des éléments du groupe (deux éléments d'ordres premiers entre eux ont un produit d'ordre le produit des ordres). Soit d ce ppcm (noter que par Lagrange $d \leq p-1$), alors $X^d - 1$ annule tous les éléments du groupe et possède donc au moins $p-1$ racines, donc $d \geq p-1$. Ainsi, il existe un élément d'ordre $p-1$ et $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique.

La méthode de la signature s'adapte alors : soit H un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ d'ordre impair, alors $\det(H)$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_p^* \simeq \mathbb{Z}_{2^{2^k}}$. Or ce dernier est un 2-groupe, il n'admet donc que des sous-groupes d'ordre pair (sauf $\{1\}$) par Lagrange. Mais alors $|H| = |\ker(\det) \cap H| \times |\det(H)|$ donc $|\det(H)|$ est impair et donc $\det(H) = \{1\}$ donc $H \subset Sl_n(\mathbb{F}_p)$ qui est d'ordre pair. Ainsi, de même que pour $\mathfrak{S}_n$, tous les sous-groupes maximaux de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ (pour p premier de Fermat) sont d'ordre pair, ce qui permet de conclure qu'Abel perd toujours. Pour les autres $GL_n(\mathbb{F}_p)$, on peut utiliser un théorème de structure des sous-groupes maximaux qui permet de montrer qu'il sont tous de cardinal pair ce qui conclut.

Pour étudier les autres types de groupes, la caractérisation suivante sera nécessaire:

Théorème. Soit G fini d'ordre pair et non cyclique (les autres cas ayant déjà étés traités), alors les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) Abel gagne

(ii) L'ensemble des sous-groupes maximaux d'ordre pair ne recouvre pas G

(iii) Il existe $s \in G$ d'ordre impair tel que quel que soit $t \in G$ une involution, $\langle s, t\rangle = G$

Preuve. La preuve est instructive, c'est pourquoi elle est présentée ici

$(i) \Rightarrow (ii)$ On raisonne par contraposée : on suppose que l'ensemble des sous-groupes maximaux d'ordre pair recouvre G. L'idée est alors très simple, Burnside va choisir un élément pour que le groupe maximal final soit pair, et gagner dans la foulée.

Si Abel choisit un élément d'ordre pair, alors par Lagrange, le cardinal du sous-groupe maximal final en sera un multiple et donc pair.

Sinon, si Abel choisit $g \in G$ d'ordre impair, alors $\langle g\rangle$ est contenu dans un sous-groupe maximal K (car G non cyclique) de cardinal pair par hypothèse. Il est aisé de montrer que K admet un élément d'ordre 2 : t (regrouper chaque élément avec son inverse), que Burnside choisit. Alors, $\langle g, t\rangle$ est d'ordre pair et le sous-groupe maximal final aussi, la conclusion est donc la même que précédemment.

$(ii) \Rightarrow (iii)$ On suppose que l'ensemble des sous-groupes maximaux d'ordre pair ne recouvre pas G. Soit $s \in G$ n'étant dans aucun des sous-groupes maximaux de cardinal pair (donc s est d'ordre impair), et soit t une involution. Si $\langle s, t\rangle \neq G$, alors $\langle s, t\rangle$ est contenu dans un sous-groupe maximal M, d'ordre pair par Lagrange, absurde! Donc $\langle s, t\rangle = G$

$(iii) \Rightarrow (i)$ Supposons qu'il existe $s \in G$ d'ordre impair tel que quel que soit $t \in G$ une involution, $\langle s, t\rangle = G$. Pour gagner, il suffit à Abel de jouer s, puisque dans ce cas, le sous-groupe maximal final M sera d'ordre impair, sinon il contiendrait une involution t et $\langle s, t\rangle = G$ ce qui est absurde : $\langle s, t\rangle \subset M$. De là, Abel est gagnante.

On peut alors traiter le cas des groupes abéliens finis. Pour cela on admettra le théorème de structure des groupes abéliens finis :

Théorème. Soit A un groupe abélien fini, alors il existe $d_1 | d_2 \dots | d_n$,

$$A \simeq \prod_{i=1}^{n} \mathbb{Z}_{d_i}$$

Puisqu'on les as déjà étudiés, on peut supposer G abélien fini, non cyclique et d'ordre n pair. On distingue deux cas :

- Si $n = 2m$ avec m impair, alors un théorème des restes chinois appliqué à chacun des termes du produit montre que $G \simeq \mathbb{Z}_2 \times K$ où K est d'ordre impair. Puisque l'on a supposé G non cyclique, K ne peut l'être, sinon l'isomorphisme chinois donne : $G \simeq \mathbb{Z}_{2\cdot|K|}$ absurde!

Soit $(x,y) \in \mathbb{Z}_2 \times K$ alors $k \cdot (x,y) = (kx, ky)$ donc l'ordre de (x,y) est le ppcm des ordres de x et de y. En particulier, si $x \neq 0$ l'ordre de (x,y) est pair. Soit $s \in \mathbb{Z}_2 \times K$ d'ordre impair, par la remarque précédente s est de la forme : $(0,r)$ avec $r \in K$. De plus, puisque K est d'ordre impair, la seule solution de $2y = 0$ est 0. La seule involution de $\mathbb{Z}_2 \times K$ est donc $(1,0)$. Mais K n'est pas cyclique donc $\langle r \rangle \neq K$ donc $\langle (1,0), (0,r) \rangle = \mathbb{Z}_2 \times \langle r \rangle \neq \mathbb{Z}_2 \times K$.

Ainsi la proposition (iii) du théorème précédent n'est pas vérifiée et on en déduit que Burnside gagne.

- Sinon, $4|n$, et il existe $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}^\star, \gamma \geq 2$ et K un groupe abélien fini tels que G est isomorphe à l'un des deux groupes suivants : $\mathbb{Z}_{2^\alpha} \times \mathbb{Z}_{2^\beta} \times K$ ou $\mathbb{Z}_{2^\gamma} \times K$. Cela se prouve aussi par une simple application du théorème chinois. Dans tous les cas, tous les sous-groupes maximaux de G sont d'ordre pair, ce qui implique la victoire de Burnside.

2.3 Des théorèmes plus généraux et de simplification

Théorème. Soit G un groupe fini d'ordre pair, on note $\mathrm{d}(G)$ le nombre minimal d'éléments de G nécessaires pour engendrer G. Si $\mathrm{d}(G) \geq 3$, alors Abel perd à coup sûr

Preuve. On raisonne par l'absurde et on suppose que l'ensemble des sous-groupe maximaux d'ordre pair $\mathcal{M}_p$ de G ne le recouvrent pas. Soit $t \in G$ d'ordre 2 (existe car $|G|$ est pair) et soit $\mathcal{N}$ l'ensemble des sous-groupes maximaux qui contiennent t (qui sont donc pairs). Alors comme $\mathcal{N} \subset \mathcal{M}_p$, $\mathcal{N}$ ne recouvre pas G et il existe donc $x \in G \setminus \bigcup_{N \in \mathcal{N}} N$ tel que $\langle x, t \rangle = G$. Ainsi, $\mathrm{d}(G) \leq 2$: absurde ! Le résultat découle alors du théorème précédent.

Alors, si l'on possède une présentation du groupe ou que l'on étudie son nombre de générateur minimal on peut obtenir la vainqueur à coup sûr.

On présente enfin un théorème de simplification, si le Frattini d'un groupe est de cardinal pair, tous les sous-groupes maximaux le sont et Abel est sûre de perdre. Dans le cas restant on a :

Théorème. Soit G un groupe fini et $N \triangleleft G, N \subset \Phi(G)$ d'ordre impair, alors le résultat du jeu sur G sera le même que pour G/N

Preuve. On suppose que G n'est ni cyclique, ni d'ordre impair (cas déjà traités).
D'après le théorème du treillis quotient, les sous-groupes maximaux de G/N sont les M/N où M est maximal dans G. De plus $|M| \equiv |M/N|\,[2]$ car $|N|$ est impair. Pour $x \in G$, on a : $\overline{x} \in M/N \Leftrightarrow x \in M$ Ainsi la parité des sous groupes maximaux de G qui contiennent x est la même que celle des sous-groupes maximaux de G/N qui contiennent $\overline{x}$, et le premier théorème de cette section permet de conclure.

Annexe

Preuve (Théorème du treillis quotient)**.**
On sait que π est surjectif par définition, soit K un sous-groupe de G/H, alors la surjectivité de π donne $\pi_\star \circ \pi^\star(K) = \inf(K, \mathrm{im}(\pi)) = K$. Donc $\pi_\star \circ \pi^\star = \mathrm{Id}_{\mathcal{L}(G/H)}$, donc $\pi^\star$ est injective.De là $\pi^\star$ est bijective si on la restreint à son espace d'arrivée $\mathrm{im}(\pi^\star)$. Or $\mathrm{im}(\pi^\star)$ n'est autre que l'ensemble des groupes qui contiennent le noyau de $\pi : H$ donc $\pi^\star$ établit la bijection.
Il nous reste à montrer le second point :

- ⇀ Soit $K \triangleleft G/H$ et $g \in G$, alors

$$\begin{aligned} \pi(g\pi^\star(K)g^{-1}) &= \pi(g)\pi(\pi^\star(K))\pi(g^{-1}) \\ &\subset \pi(g)K\pi(g)^{-1} && (\text{car } \pi(\pi^{-1}(K)) \subset K) \\ &= K && (\text{par distinction}) \end{aligned}$$

  En appliquant $\pi^\star$ (fonction croissante) à l'égalité précédente, on obtient : $g\pi^\star(K)g^{-1} \subset \pi^\star(K)$ donc $\pi^\star(K) \subset g^{-1}\pi^\star(K)g$, ce qui est aussi vrai pour g^{-1} d'où $g\pi^\star(K)g^{-1} = \pi^\star(K)$. En définitive, $\pi^\star(K) \triangleleft G$.

- ⇀ Soit $K \in \mathcal{L}(G/H)$, tel que $\pi^\star(K) \triangleleft G$ alors par surjectivité de π on a : $\pi_\star \circ \pi^\star(K) = K$. Soit aussi $k \in K$ alors il existe (toujours par surjectivité de π) $g \in G, k = \pi(g)$

$$\begin{aligned} kKk^{-1} &= \pi(g)\pi_\star \circ \pi^\star(K)\pi(g^{-1}) \\ &= \pi(g\pi^\star(K)g^{-1}) \\ &= \pi(\pi^\star(K)) && (\text{par distinction}) \\ &= K \end{aligned}$$

References

[1] A. Debreil, *Groupes finis et treillis de leurs sous-groupes*, Calvage et Mounet, 2016.

[2] D.Perrin, *Cours d'algèbre*, Ellipses, 1996.

[3] J.L. Alperin, et R. B. Bell, *Groups and Representations*, Springer, 1996.

[4] RMS n°135.1 Epistemon.

[5] M.Anderson, et F.Harary, Achievement and avoidance games for generating abelian groups, *International Journal of Game Theory*, vol. 16, no. 4, pp. 321-325, 1987.

[6] Dana C. Ernst et Nándor Sieben, Impartial avoidance games for generating groups, *arXiv:1506.07105v3* [math.CO], 2016.

[7] Dana C. Ernst et Nándor Sieben, Impartial achievement and avoidance games for generating groups, *arXiv:1407.0784v2* [math.CO], 2017.